

WEEK 3 · 4교시 · 60분

모의 투자위원회 (IC)

같은 시장, 다른 답 — 6개 기관의 CMA 메타분석

GPFG · CPPIB · OTPP · NZ Super · GIC · Future Fund · BAF.60080 · 2026 가을학기

같은 글로벌 시장, 같은 매크로 컨센서스 — 그런데 비유동자산 비중은 2.5%에서 40%까지 16배. 왜?”
이번 강의는 그 답(γ · Σ · 제약)으로 한국 두 기관의 다음 수를 심의한다 — 제1호는 조직(KIC TPA 경로), 제2호는 숫자(NPS CMA 입력값).

먼저 읽는 용어 ① — CMA와 계산의 말

처음 보는 사람도 이 두 쪽만 읽으면 뒤의 표와 그림이 읽힌다 · 영어는 첫 등장에만

용어	뜻	이 데에서
CMA(자본시장가정)	자산군별 기대수익 μ · 변동성 σ · 상관 ρ 의 전망표 — 배분 계산의 입력값	제2호의 표결 대상
빌딩블록	μ 를 무위험 R_f + 위험 프리미엄(ERP) + 성장 · 밸류에이션 조정으로 쌓는 방식	$7.0 = 4.0 + 3.5 - 0.5$
γ · Σ · 제약	같은 μ 에서 다른 배분 w 가 나오는 세 이유 — γ 위험회피(이사회 위험한도) · Σ 공분산 · 제약(상한 · 금지)	핵심 수식
MVO	목표 수익에서 분산을 최소화하는 배분 계산(W4) — CMA를 넣으면 w 가 나온다	배분은 오늘 표결 대상 아님
평활화	사모 · 부동산은 평가가 드물어 변동성이 실제보다 작게 보이는 현상 — 보정 후 σ 를 쓴다	대체 σ 17 · 22%
상관 ρ 전망	주식과 국채가 같이 움직이는 정도 — 2022년 이후 양(+) 전망	기준 +0.2 · 비관 +0.5
시나리오 가중치	기준 · 낙관 · 비관 CMA를 섞는 비율	60 / 20 / 20 — "왜 60인가"

먼저 읽는 용어 ② — 기관과 유동성의 말

제1호는 조직(KIC의 전환 경로), 제2호는 숫자(NPS의 CMA)를 심의한다

용어	뜻	이 데에서
TPA(총자산 접근)	자산군 라벨이 아니라 위험 원천으로 전체를 한 덩어리로 관리 — CPPIB 2012 전환이 원형	제1호: 경로 A · B · C
비유동자산	사모 · 부동산 · 인프라처럼 바로 팔 수 없는 자산	2.5%(GPFG) ~ 40% (OTPP)
운용자율권	정치적 주인과 운용 결정의 제도적 분리 — 임명 · 위임 주기 · 정치 개입 · 예산의 4차원(W1)	KIC 2/4 · NPS 0~1/4
고갈 시계 · 순유출 전환	급여가 보험료를 넘어 기금이 줄기 시작하는 시점	NPS 2040년대 초
유동성 커버리지	유동자산 ÷ (3년 순유출 + 약정 콜) — 팔지 않고 버티는 힘	≥ 2.0
약정 pacing · PME	pacing = 사모 신규 약정 속도 규칙 · PME = 사모 수익을 공개시장과 비교한 배수	2032 이후 신규 ≤ 회수
LTCMA	운용사가 매년 내는 장기 자본시장가정(JPM 30판) — 2026 컨센서스의 출처	매크로 여섯 가정

판정 조건 한눈에 — 제1호 조건 ①~④ · 제2호 조건 ①~④

조건 하나 = 관측 지표 + 임계 · 번호는 안건 안에서 센다 — 근거는 제1호 19쪽 · 제2호 26쪽

조건	무엇을 재나	판정 기준(임계)	케이스 대입
제1호 조건 ① 거버넌스	자율권 4차원 충족 수	$\geq 3 \rightarrow B \cdot 2 \rightarrow C \cdot \leq 1 \rightarrow A$	KIC 2/4 $\rightarrow C$
제1호 조건 ② 인력 · 역량	3년 내 내부 운용 60% 가능?	가능 $\rightarrow B$, 불가 $\rightarrow B$ 배제	900명 필요 $\rightarrow B$ 배제
제1호 조건 ③ 비용	총비용과 순부가가치	$\leq 50bp$ 에서 위성 검증	70bp 급증 근거 없음 $\rightarrow C$
제1호 조건 ④ 제약	회수 시나리오 비유동 상한	위성 규모 $\leq 25\sim 30\%$	C의 위성 $\rightarrow$ 통과
제2호 조건 ① 빌딩블록	μ 셀의 Rf + 프리미엄 분해	셀 전부 분해 존재	6행 모두 $\rightarrow$ 통과
제2호 조건 ② 평활화	대체 σ 가 보정 후 값인가	부동산 $\geq 15\%$ · 사모 $\geq 20\%$	17 · 22 $\rightarrow$ 통과
제2호 조건 ③ 상관	주식 · 국채 ρ 양(+) 반영	기준 $\geq +0.2$ · 비관 $\geq +0.5$	+0.2 / +0.5 $\rightarrow$ 통과

이 60분에 결정하는 것 — 하나는 조직, 하나는 숫자

제1호는 "어느 경로로 갈 것인가", 제2호는 "이 입력값을 쓸 것인가" — 배분 w 자체는 표결하지 않는다

항목	제1호 · KIC TPA 전환 시나리오	제2호 · NPS 2026 기준 CMA
결정의 종류	조직 전환 경로의 선택(A 점진 · B 급진 · C 하이브리드)	SAA 입력값($\mu \cdot \sigma \cdot \rho$ 표 + 시나리오 가중치)의 승인
표결 질문	"시나리오 X를 3년 로드맵 · KPI와 함께 승인하는가"	"첨부 CMA를 2026 SAA의 공식 입력으로 채택하는가"
판정 조건	① 거버넌스 · ② 인력 · ③ 비용 · ④ 외환보유액 제약	① 빌딩블록 · ② 평활화 · ③ 상관 · ④ 유동성
기본 답	C 하이브리드 조건부 승인 — 거버넌스 선행 · 인력 KPI · 총비용 상한 50bp	조건부 승인 — 순현금흐름표 · pacing · 커버리지 2.0 · 2035 재점검

두 안건의 공통 무기는 하나 — “ $\gamma \cdot \Sigma \cdot$ 제약이 이렇게 바뀌면 w 가 이렇게 바뀐다”

이 60분이 지키는 세 가지 원칙

케이스 문서를 읽고 왔다는 전제로 진행한다

1

수사가 아니라 데이터

“기관마다 다르다” 는 말은 발언이 아니다 — 8기관 지형표의 숫자와 $\gamma \cdot \Sigma$ · 제약의 어느 한가지로 말한다.

2

발표가 아니라 심의

발의 → 질의 → 반대신문 → 표결. 근거 없는 주장에는 위원이 즉시 이의를 제기한다.

3

개념이 무기다

빌딩블록 · CMA 4단계 · μ 같아도 w 다르다 · 평활화 — 오전 강의의 개념만이 유효한 논거다.

수치 주장은 출처(연차보고서 · LTCMA · 공시 시점)와 함께 — 근거 없는 수치는 기각

네 팀의 역할

4팀 × 4명 — 팀 안에서 스피커 · 넘버스 · 챌린저 · 레코더를 나눈다

팀	역할	임무
운용전략(CIO)팀	권고안 설계 · 두 안건의 발의	배분 · 이행 속도 · 실행 계획을 담은 권고안을 내고 발의문을 읽는다
리스크관리팀	위험 · 유동성 검증	최악 시나리오와 과대 추정을 잡아낸다 — 조건부 승인의 조건 초안
재정 · 거버넌스팀	비용 · 국민 설명	“왜 하는가” 를 방어하고 비용을 따진다
글로벌자문팀	해외 벤치마크 매핑	6개 기관의 CMA · 전환 사례를 우리 가정과 대조한다

위원장 1인과 독립심사위원 3인이 회의를 진행한다 — 교수는 감사석에서 강평만

60분 타임라인

시간 엄수 — 30초 초과 시 위원장이 마이크를 회수한다 (2건 병행 시 각 45분 축약)

시간	진행	비고
0-10분	위원장 브리핑 — 안건서와 심의 자료 요약	위원장
10-25분	팀 준비 — 발언 요지 1장 (입장 · 숫자 3 · 조건)	4팀
25-41분	팀 발표 4팀 × 4분 — 입장 · 근거 · 조건	스피커
41-53분	반대심문 — 심사위원 질문 먼저 · 팀 간 교차질문	답변 60초
53-60분	표결 · 의결문 확정 · 강평	전원 · 기권 불가

발표 4분 = 슬라이드 3장 이내 — 길게 말하는 팀이 아니라 정확히 말하는 팀이 이긴다

표결 — 세 가지 결정

실제 IC처럼 “조건부 승인” 이 가장 흔한 결론이다

승인

Approve

발의안 원안대로 집행. 데이터 · γ Σ
제약 논거 · 리스크 대응이 모두
성립할 때만.

현실에서 드물다

조건부 승인

Approve with Conditions

조건을 명시해 승인 — 예: “거버넌스
선행” · “평활화 보정 σ 사용” ·
“비관 시나리오 통과 시” .

조건의 질이 팀의 실력

부결

Reject

전제조건 미충족. 부결 시 반드시
“무엇이 갖춰지면 재상정 가능한
가” 를 명시한다.

기각 사유도 논거다

각 위원은 표결 시 한 문장의 사유를 말한다 — “찬성/반대” 만 외치는 표는 무효

여덟 기관의 지형 (2025년 말)

자산규모 37배, 비유동자산 비중 16배의 스펙트럼

기관	자산규모	비유동	부채 구조	시계
GPFG (노르웨이)	~\$1,860B	2.5%	간접 (fiscal rule)	50년+
CPPIB (캐나다)	~\$710B	33%	명시적 공적연금	75년
OTPP (온타리오)	~\$280B	40%	명시적 DB	70년
NZ Super · GIC · FF	\$50 · 770 · 180B	17 · 30 · 36%	간접	20~50년
NPS (한국)	\$1,110B	17.4%	명시적 공적연금	~30년
KIC (한국)	\$232B	21.9%	간접 (외환보유액)	20년+

한국 NPS · KIC는 GPFG형도 CPPIB형도 아닌 중간 위치 — 2024년 이후 진화 중

여덟 기관의 자산배분 비교

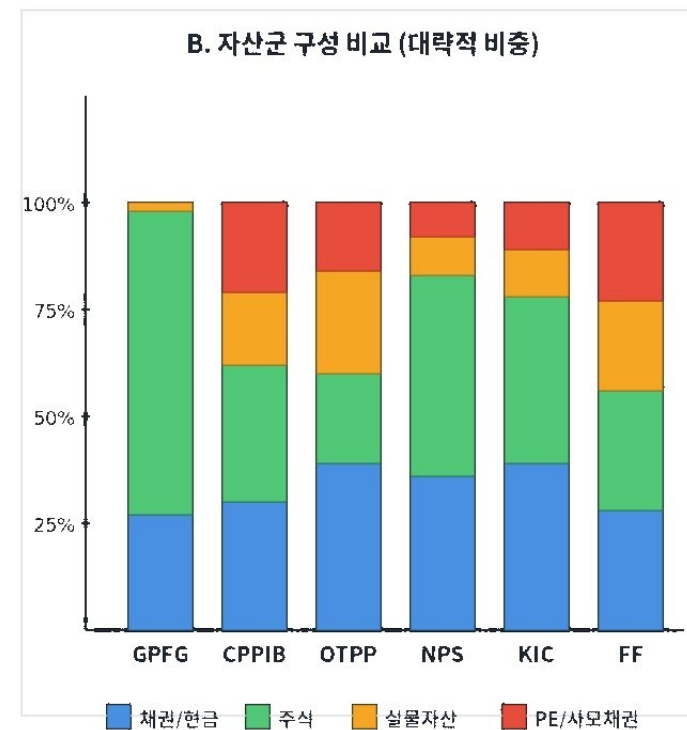
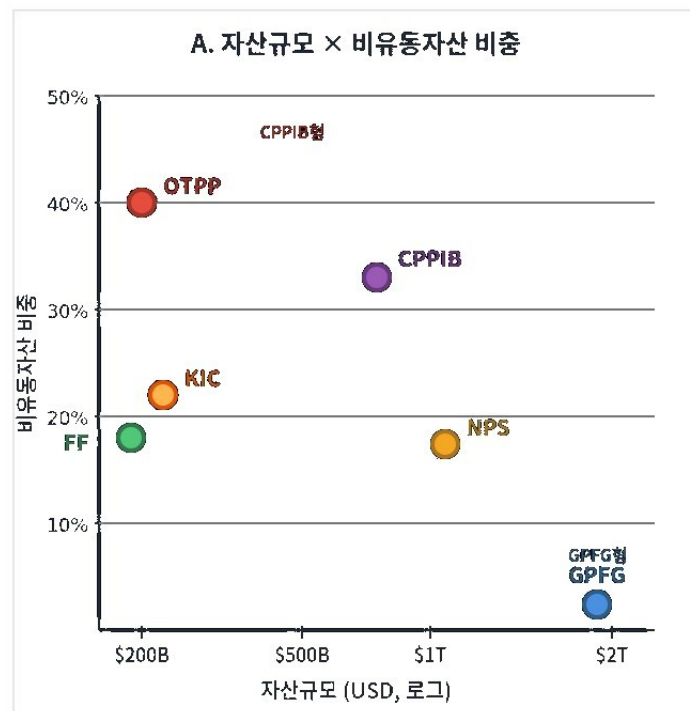
좌: 규모 × 비유동 비중의 지형 · 우: 기관별 자산군 구성

읽는 법

- 좌 — 규모(로그) × 비유동
- 우 — 자산군 구성
- 같은 시장, 다른 비중
- = 조건의 차이
- W1 정성 분석의 데이터 입증

글로벌 6개 기관의 자산배분 비교 (2025년 말)

왼쪽: 비유동자산 비중 — 오른쪽: 자산군 구성 (% of AUM)



세 그룹으로 갈리는 지형

같은 조건 조합이 같은 그룹을 만든다

GPFG형 — 저비중 · 대규모

GPFG 단독 (2.5%). 간접 부채 +
충분한 독립성이지만, 대중 정당성을
위해 투명한 인덱스 중심을 선택.

규모가 강제한 겸손

CPPIB형 — 고비중

CPPIB(33) · OTPP(40) · FF(36).
부채 + 충분한 운용자율권 → 비유동
30%+ 보유.

W1 인과 채널의 완주자들

중간형 — 다양

NZ Super · GIC · NPS · KIC.
조건의 부분 충족 — 한국 두 기관은
향후 분화 중.

이번 IC의 심의 대상

한국은 NPS-GPFG형 + KIC-CPPIB형으로 “분기 진화” 하는 세계 유일 사례

2026 매크로 — 여섯 개의 공통 가정

모든 기관 CMA의 출발점 (BlackRock · Northern Trust · JPM)

가정	내용
① 금리 정상화 종료	Fed funds 4%대, higher-for-longer — 무위험 금리 역사 평균 회복
② 주식 밸류에이션 부담	미국 Shiller P/E 33+ (평균의 2배) — 기대수익 오히려 하락
③ 장기 채권 신중	재정적자 우려로 기간 프리미엄 ↑ — 선진국 국채 중립~비중축소
④ 사모자산 분기	사모주식 밸류에이션 정점론 vs AI capex 사모채권 매력
⑤ 인플레이 헤지 수요	관세 · 지정학 분절 → 물가연동채 · 인프라 선호 부활
⑥ EM 주식 매력 ↑	미국 고평가 대비 상대 매력 — 단, 중국 리스크가 변수

같은 여섯 가정에서 출발한다 — 그런데도 배분이 다르다면, 이유는 $\gamma \cdot \Sigma \cdot$ 제약뿐이다

CMA 워크플로우와 2026 컨센서스

좌: 4단계 작성 흐름 · 우: 자산군별 기대수익 · 위험

읽는 법

- ① 빌딩블록 분해
- ② 균형 + 현시점 조정
- ③ 공분산 수축(LW)
- ④ 시나리오 · 민감도
- sweet spot —
인프라 · 사모주식 · EM 주식

Capital Market Assumptions (CMA) — 작성 프로세스와 2026 컨센서스

왼쪽: 4단계 CMA 작성 워크플로우 — 오른쪽: 2026 자산군별 기대수익 · 위험

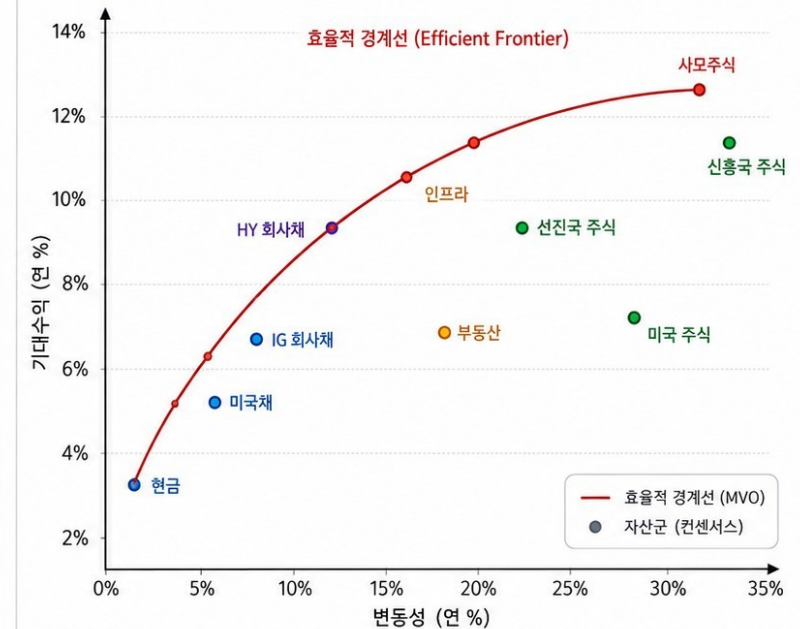
A. CMA 작성 4단계 워크플로우



출력: μ 벡터, Σ 행렬, 시나리오 가중치

B. 2026 CMA 기대수익 · 위험 (10년)

BlackRock · Northern Trust · J.P.Morgan 컨센서스 (USD 기준)



위치는 컨센서스의 정상적 표현; 실제 수치는 기관 · 시점에 따라 변동

핵심 수식 — μ 는 같아도 w 는 다르다

같은 기대수익에서 다른 배분이 나오는 메커니즘

$$w^* = \frac{1}{\underbrace{\gamma}_{\text{risk aversion}}} \underbrace{\Sigma^{-1}}_{\text{covariance}} \underbrace{\mu}_{\text{expected return}}$$

γ 와 Σ

- γ — 이사회 · 법이 정한 위험한도 (기관마다 다르지만 각 기관 안에서는 고정) · Σ — 통화 · 지역 노출

그리고 제약

- 국내 투자 0% · 대체 상한 — 가능 영역 자체를 잘라낸다

NPS 17.4%와 OTPP 40%의 격차는 주로 “제약 조건의 차이” 에서 기인한다

CMA의 불확실성은 어디에서 오는가

반대신문의 무기 — 단계별 오차 출처와 완화 도구

빌딩블록 — RP 오차

무위험 · 인플레이는 안정적. 위험
프리미엄 추정 오차가 가장 크다 —
CMA 불확실성의 주범.

제2호 안건의 급소

공분산 — 위기 의존

위기 시 상관이 1로 수렴하는 팻테일.
Ledoit-Wolf 수축이 표본 잡음을
부분 완화.

2022년의 교훈

시나리오 — 주관성

기준 60 / 낙관 20 / 비관 20의
가중치는 주관적. Bayesian · BL로
부분 정립.

왜 60인가” 를 물어라

리스크관리팀 — 두 안건 각각 어느 오차에 가장 취약한지 지목하고 답변을 요구하라

제1호 안건 — KIC TPA 전환 시나리오

전 팀 공통 브리핑 — 갭 분석과 세 개의 경로 (TPA 전환 자체는 전제, 경로가 쟁점)

항목	배경 · 대안
갭 분석	CPPIB 2012 대비 — 인력 280 vs 900명 · 내부 운용 45 vs 60% · 운용자율권 제한적
시나리오 A	점진 전환 (10년) — 인력 · 역량 축적 후 단계 확대
시나리오 B	급진 전환 (3년) — CPPIB 2012식 조직 재편 · 이탈 감수
시나리오 C	하이브리드 (GIC형) — 코어 저비용 + 위성 액티브 · 부분 TPA
제약	외환보유액 위탁 — 전 자산 해외 · 안전성 우선 (W1 제2호 안건의 연속)

심의 재료 — 갭 표의 숫자와 “TPA는 조직 혁명” 이라는 명제를 함께 다뤄야 한다

발의문 — “시나리오 X를 3년 로드맵 · KPI와 함께 승인해 주십시오” (운용전략팀 발의)

제1호 안건 — 무엇을 결정하는가

“TPA로 갈 것인가” 가 아니라 “어느 속도 · 형태로 갈 것인가” 에 표결한다

항목	내용
결정 대상	시나리오 A(10년 점진) · B(3년 급진) · C(하이브리드) 중 하나 + 3년 로드맵 · KPI
발의 주체	운용전략(CIO)팀 — 나머지 3팀은 위험 · 비용 · 벤치마크 관점에서 검증
표결 질문	“운용전략팀이 발의한 시나리오 X를 승인하는가” — 시나리오 자체가 아닌 것에 표결하면 무효

승인

그 경로로 조직 재편 착수 — 인력 · 예산 · 내부 운용 목표 확정.

근거 수치 3개 필요

조건부 승인

예: “거버넌스 정비 선행” · “인력 N명 확보 후 2단계” · “비용 상한 X bp”.

조건이 곧 실행 계획

부결

재상정 조건을 명시 — 예: “운용자율권 법제화 전에는 B 불가” .

기각 사유도 논거

제1호 판정 조건 ①~④ — 무엇을 재고, 어느 값이면 통과인가

"TPA로 갈 것인가"가 아니라 속도와 형태를 정한다 — 조건이 경로를 고른다

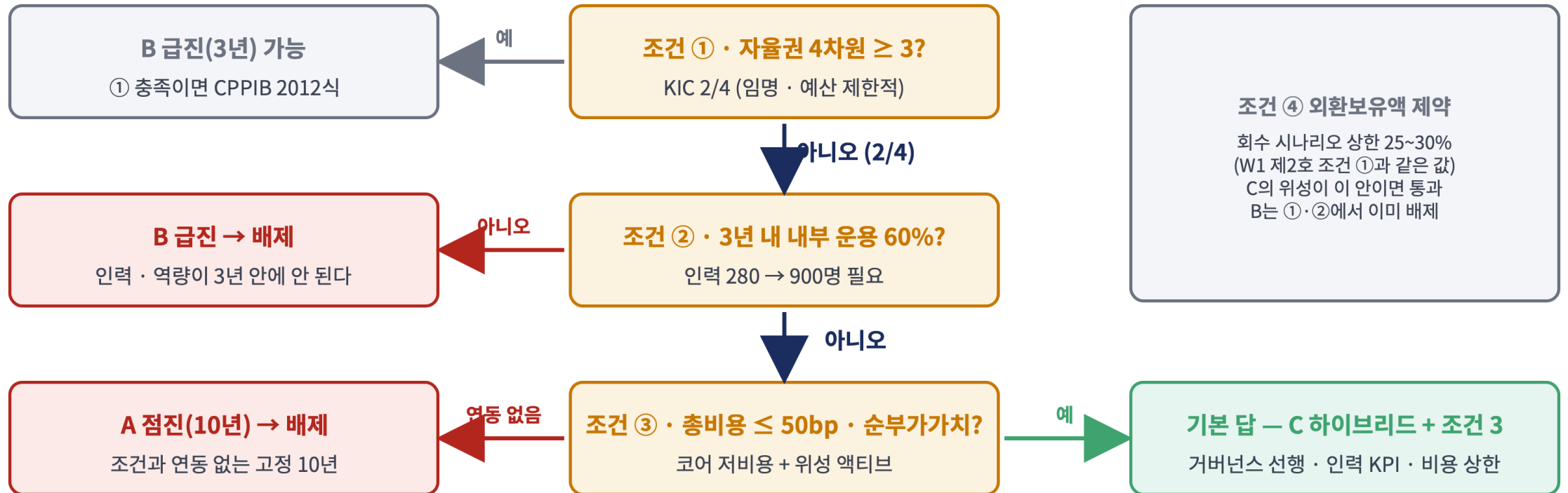
조건	관측 지표	판정 기준(임계)	근거
조건 ① 거버넌스	운용자율권 4차원(임명 · 위임 주기 · 정치 개입 · 예산) 충족 수	$\geq 3 \rightarrow B$ 가능 · $2 \rightarrow C$ · $\leq 1 \rightarrow A$	W1 부록 · KIC법
조건 ② 인력 · 역량	내부 운용 인력 · 내부 운용 비중(현 280명 · 45%)	3년 내 60% 도달 가능하면 B, 아니면 B 배제	CPPIB 2012 겹표
조건 ③ 비용	총비용(bp)과 RP 대비 순부가가치	총비용 $\leq 50bp$ 안에서 위성 액티브 검증	현 ~35bp · CPPIB ~70bp
조건 ④ 외화보유액 제약	회수 시나리오에서 강제 매각 없이 견디는 ...	위성 규모 $\leq 25\sim 30\%$	W1 제2호 조건

A는 조건과 연동되지 않는 고정 10년이라 실행 계획이 되지 못한다 — 조건이 바뀌면 속도가 바뀌어야 경로다

결정 트리 — 조건을 대입하면 경로가 하나로 좁혀진다

KIC: 조건 ① 2/4 · ② 3년 내 불가 · ③ 코어 + 위성이면 가능 · ④ 상한 안 → C 하이브리드 조건부 승인

판정 조건 ① → ② → ③을 순서대로 물으면 KIC의 전환 경로가 하나로 좁혀진다



KIC 대입: ① 2/4 · ② 3년 내 불가 · ③ 코어 + 위성이면 가능 · ④ 상한 안 → C 하이브리드 조건부 승인이 유일한 답

제1호 안건 — 심의 질문 네 개

질문 ①	거버넌스 — 이사회 · 기재부가 이 시나리오를 지지할 조건은 무엇인가?	거버넌스
질문 ②	인력 — 280명으로 무엇이 가능한가, 무엇부터 채우나? (CPPIB는 2,000명+)	인력
질문 ③	비용 — 현재 ~35bp가 어떻게 진화하나? 70bp의 가치를 γ Σ제약으로 설득하라	비용
질문 ④	제약 — “외환보유액 운용자” 라는 조건이 시나리오 선택을 어떻게 바꾸나?	맥락

팀별 예상 입장과 반대신문 — 제1호

반대신문은 상대의 숫자를 상대의 조건에 대입해서 한다

팀	예상 입장	반대신문(만점 질문)
운용전략(CIO)	C 하이브리드 발의 — 2/4 · 280명 · 35bp 세 숫자	"C의 위성 액티브 규모는 얼마이고, 순부가가치는 언제 무엇으로 검증하나?"
리스크관리	B 반대 — 인력 이탈 · 비용 급증 위험	"A 10년이 더 안전하지 않은가 — 왜 A를 배제하나?" → 조건과 연동 없는 고정 속도라서
재정 · 거버넌스	기재부 · 이사회 지지 조건(위임 주기 법제화)을 선행 조건으로	"거버넌스 정비가 안 되면 C도 멈추는가?"
글로벌자문	GIC(하이브리드) · CPPIB(급진) 사례 매핑	"GIC가 하이브리드로 간 조건이 KIC와 같은가 — 부채 · 규모 · 위임 주기는?"

질문에 숫자가 없으면 반대신문이 아니라 감상이다

제2호 안건 — NPS 2026 기준 CMA 승인안

전 팀 공통 브리핑 — 4단계 워크플로우의 산출물(입력값)을 심의한다

항목	배경
맥락 (참고)	현재 주식 47 / 채권 32 / 대체 17.4 → 2030 목표 55 / 30 / 15 — 배분은 오늘 심의 대상 아님
긴장 ①	주식 밸류에이션 부담(가정 ②) 환경에서 주식 비중 ↑ 목표 — 컨센서스와 긴장
긴장 ②	JPM 2026 — 주식 · 채권 상관 양(+) 전망 : 60/40 분산 전제가 흔들림
긴장 ③	고갈 시계 ~30년 — 2040년대 초 순유출 전환 → 비유동 확대의 창이 시한적
발의 내용	2026 기준 CMA($\mu \cdot \sigma \cdot \rho$ 표) + 3시나리오 가중치를 승인 요청 — 다음 장에 표

주목 — 제2호 안건은 “숫자의 승인” 이다 : 숫자마다 “어느 블록에서 왔는가” 를 답해야 한다

발의문 — “첨부 CMA를 2026 SAA의 공식 입력으로 승인해 주십시오”

제2호 안건 — 무엇을 결정하는가

배분 결과(55/30/15)가 아니라, 그 배분을 계산할 입력값 표에 표결한다

항목	내용
결정 대상	자산군별 기대수익 μ · 변동성 σ · 상관 ρ 표 + 기준 60 / 낙관 20 / 비관 20 시나리오 가중치
발의 주체	운용전략(CIO)팀 — 리스크관리팀은 $\sigma \cdot \rho$, 글로벌자문팀은 6개 기관 CMA와 대조
표결 질문	첨부 CMA를 2026 SAA의 공식 입력으로 채택하는가” — 승인되면 W4 MVO의 입력으로 확정

승인

표의 숫자가 그대로 MVO 입력 —
이후 배분 논쟁은 이 숫자가 전제.

블록별 근거 제시 필수

조건부 승인

셀 수정 조건 — “대체 σ 평활화
보정” · “주식-채권 $\rho + 0.2$
이상” · “비관 통과 시” .

조건 = 수정된 셀

부결

블록($R_f \cdot ERP \cdot g$) 근거 없음 ·
가중치 근거 없음 → 재작성 후
재상정.

어느 셀이 문제인지 지목

제2호 첨부 — 승인 대상 CMA 표 (10년 · USD 기준)

교육용 반올림 수치 — 원 수치는 팀 배포 CMA 표(JPM 2026 LTCMA 등 1차 자료)에서 인용한다

자산군	μ (기하, %)	σ (%)	빌딩블록 근거 (누가 답하나)
선진국 주식	7.0	16	Rf 4.0 + ERP 3.5 – 밸류에이션 조정 0.5
신흥국 주식	8.5	21	선진국 + EM 프리미엄 1.5 (중국 리스크 별도)
국채	4.5	6	Rf 4.0 + 기간 프리미엄 0.5
크레딧 (IG)	5.5	8	국채 + 스프레드 1.0
부동산 · 인프라	8.8	17	임대수익 + 성장 — 평활화 보정 후 σ
사모주식	10.0	22	상장주식 + 비유동 프리미엄 3.0 — 보정 후 σ

상관 · 시나리오 — 표결에 함께 포함되는 항목

- 주식-국채 ρ : 기준 +0.2 · 낙관 -0.2 · 비관 +0.5 (JPM 2026 양(+) 전망 반영) · 시나리오 가중치 60 / 20 / 20

제2호 판정 조건 ①~④ — 숫자의 승인은 셀마다 근거를 묻는다

숫자 자체와 숫자를 둘러싼 유동성을 함께 본다 — 조건 ④가 이 안건의 급소

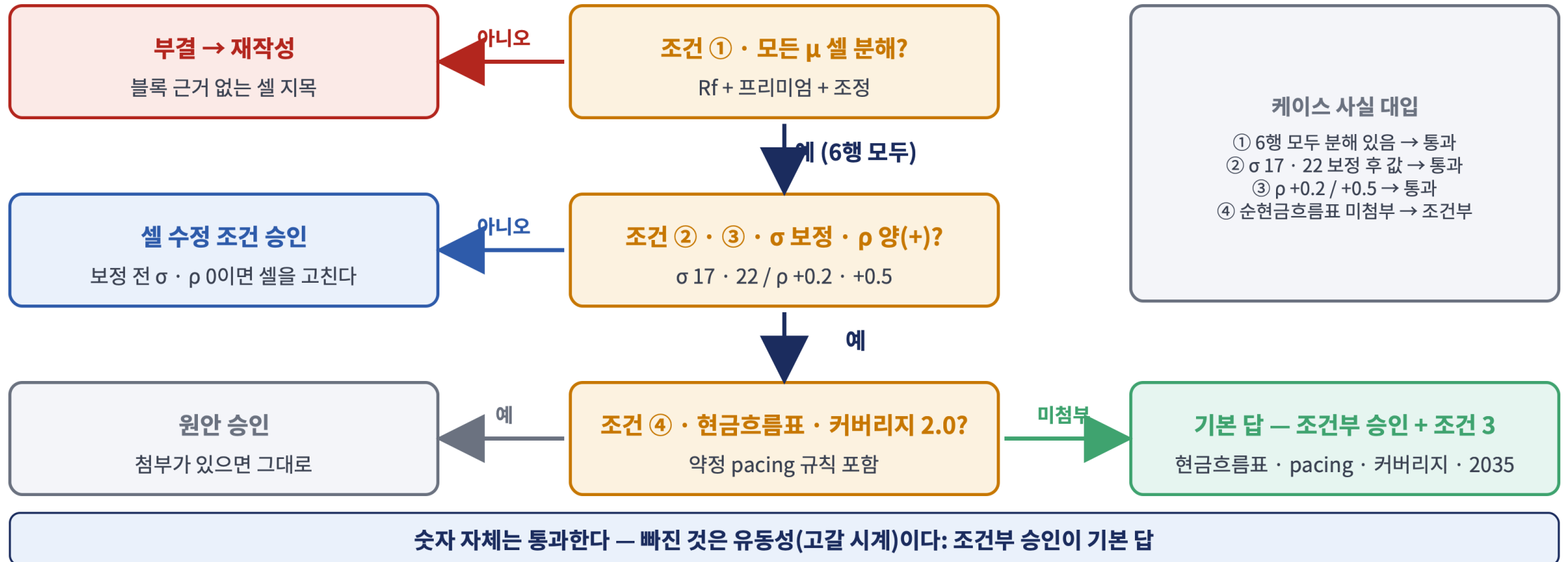
조건	관측 지표	판정 기준(임계)	근거
조건 ① 빌딩블록	모든 μ 셀의 $Rf + \text{프리미엄} + \text{조정 분해}$	셀 전부 분해 존재 — 없으면 그 셀 지목	첨부 CMA 표
조건 ② 평활화	대체투자 σ 가 보정 후 값인가	부동산 · 인프라 $\geq 15\%$ · 사모 $\geq 20\%$	보정 후 17 · 22
조건 ③ 상관	주식 · 국채 ρ 의 양(+) 전망 반영	기준 $\geq +0.2$ · 비관 $\geq +0.5$	JPM 2026 LTCMA
조건 ④ 유동성	순현금흐름표(2026-45) · 유동성 커버리지 · 약정 pacing	커버리지 ≥ 2.0 · pacing 규칙 첨부	재정계산 · 결산

셀 하나의 근거가 없으면 표 전체가 아니라 그 셀만 조건으로 고친다 — "조건 = 수정된 셀"

결정 트리 — 숫자는 통과, 빠진 것은 유동성

조건 ①~③ 통과 · ④ 미첨부 → 조건부 승인(순현금흐름표 · pacing · 커버리지 2.0 · 2035 재점검)

판정 조건 ① → ② → ③ → ④를 순서대로 물으면 CMA 승인의 답이 하나로 좁혀진다

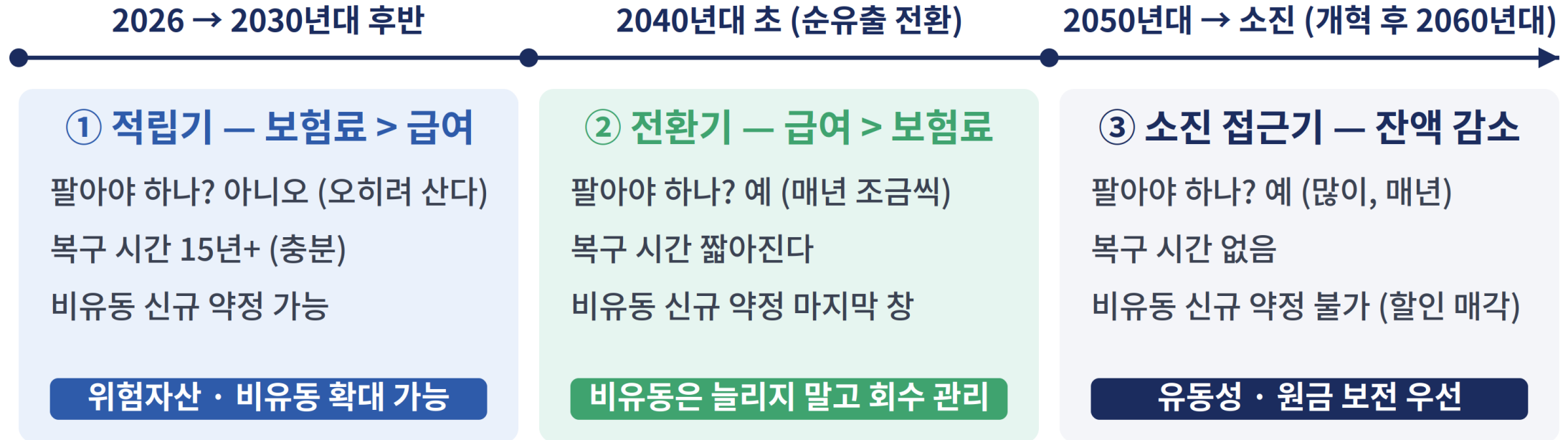


제2호 안건 — 심의 질문 네 개

질문 ①	빌딩블록 — 주식 μ 의 각 블록($R_f \cdot ERP \cdot g$)은 얼마이고, 근거는 무엇인가?	방법론
질문 ②	평활화 — 대체투자 σ 는 보정했는가? 보정 전후 RC가 어떻게 달라지나?	위험
질문 ③	상관 — ρ 양(+) 전망을 반영했는가? 60/40 분산 효과의 재평가는?	상관
질문 ④	유동성 — 2040년대 순유출 전환 후 급여 지급 현금은 어디서 나오나? 대체 15% 목표는 향후 10년 순유출표로 감당되는가? (다음 장)	유동성

고갈 시계는 “팔아야 하는가” 로 들어온다

위험선호(목표수익률 · shortfall 한도)는 고정 — 바뀌는 것은 현금흐름, 비유동 상한은 순유출표가 정한다



IC가 요구할 것 — 위험선호는 고정, 바뀌는 것은 "팔아야 하는가"와 그 규모

- 향후 10년 순유출표(급여 - 보험료) 제시 → 비유동 상한 = $1 - (10년\ 누적\ 순유출 + 완충) \div 자산$
- 2030 목표 대체 15%가 그 상한 안에 있는가? 없다면 조건은 "비유동 목표 하향"

질문 ④ 모범답안 — “감당된다, 단 약정 속도에 조건”

숫자는 재정계산 · 결산 기준의 대략값(예시) — 팀은 원 자료로 교체해 발표한다

단계	논리	숫자 (예시)
① 부호	2026-35 보험료 > 급여 — 13% 인상으로 순유입 유지 (투자수익 별도)	보험료 60→90조 · 급여 45→80조 · +10~20조/년
② 상한	10년 순유출 0 → 상한 = 1 - 완충/자산 (완충 = 1년 급여 + 미이행 약정 콜)	완충 ~150조 $\approx$ 10% → 상한 ~90% $\gg$ 15%
③ 진짜 제약	2030년 이후 약정의 회수(10~12년 뒤)가 2040년대 순유출기와 겹침	약정 정점 2032 → 이후 신규 $\leq$ 회수 · 2040+ 자연 감소
④ 스트레스	2008형: 주식 -30% · 분배 2년 중단 · 콜 지속 → 분모 효과	대체 15% → ~19%, 상한 내 · 급여는 이자 · 배당

표결 — 조건부 승인 (조건 3개)

- 재정계산 순현금흐름표(2026-45)를 CMA 첨부로 포함 · 약정 pacing 규칙(2032 이후 신규 $\leq$ 예상 회수) · 유동성 커버리지(유동자산 $\div$ 3년 순유출+콜 $\geq$ 2.0)와 2035 재점검

팀별 예상 입장과 반대신문 — 제2호

숫자를 승인하는 안건의 반대신문은 "그 셀은 어디서 왔나"다

팀	예상 입장	반대신문(만점 질문)
운용전략(CIO)	조건 ①~③ 통과를 근거로 원안 승인 발의	"주식 μ 7.0의 밸류에이션 조정 -0.5는 어느 P/E에서 나왔나?"
리스크관리	조건 ④ 미첨부 지적 — 조건부로 낮춤	"커버리지 2.0의 분모에 약정 콜을 넣었나?"
재정 · 거버넌스	고갈 시계와 대체 15%의 정합 요구	"2040년대 순유출기에 회수되는 약정이 얼마인가?"
글로벌자문	6개 기관 CMA와 대조 — 사모 10.0은 상단	"사모 μ 10.0은 어느 기관의 CMA와 맞나 — 비유동 프리미엄 3.0의 근거는?"

셀 단위로 물어라 — 표 전체를 부정하는 발언은 0점

역할별 준비 — 무엇을 들고 오는가

준비 15분의 마지막 3분에 최종 점검

운용전략(CIO)팀

권고안 1장 + 근거 수치 3개(출처 명시) + 예상 반론에 대한 방어 논리 + 두 안건의 발의문.

수치 없는 권고안은 즉시 기각

리스크관리팀

최악 시나리오 1개 + 유동성 · 실행 위험 점검 + 조건부 승인 시 붙일 조건 초안.

조건 설계가 이 팀의 성과물

재정 · 거버넌스팀

비용 추정 + “왜 하는가”에 답하는 국민 설명 한 문장 + 실패 시 책임 소재.

설명 못 하면 승인도 없다

글로벌자문팀

해외 벤치마크 2곳 매핑 + 우리 조건과의 차이 3개 + 모방 가능성 판정.

조건이 다르면 답도 다르다

모든 팀 공통 — “같은 μ , 다른 w ”의 논리를 자기 편에 유리하게 써 보라

심의 · 평가 기준 (Rubric)

위원장 강평과 성적 반영의 기준

기준	내용	배점
사실 정확성	8기관 데이터 · LTCMA의 정확한 인용	25
정량성	빌딩블록 산식 · RC 계산 중 1개 이상	25
조건부 논리	“조건 X라면 답 Y” — 정답 단정은 감점	25
한국 함의	NPS · KIC에 실행 가능한 시사점	25

팀 성과는 개별 발언의 질로 평가 — 전원 1회 이상 발언

최고의 발언 — “대체를 늘리자” 가 아니라 “ $\gamma \cdot \Sigma$ · 제약이 이렇게 바뀌면 w가 이렇게 바뀐다”

감점 발언 vs 만점 발언

같은 주제, 다른 점수

감점 발언	만점 발언
"기관마다 다르다"	"같은 μ 인데 KIC 2/4 · 280명이라 C — 조건 ①·②의 숫자"
"CPPIB처럼 가자"	"CPPIB는 4/4 · 900명 · 75년 부채 — 우리는 그 셋 중 하나도 없다"
"CMA 숫자가 너무 낙관적이다"	"사모 μ 10.0의 비유동 프리미엄 3.0은 조건 ①의 분해에 없다 — 그 셀만 고치자"
"대체 15%는 위험하다"	"커버리지 2.0이면 감당된다 — 빠진 건 순현금흐름표, 조건 ④"
"60/20/20은 임의다"	"임의라서 조건이다 — 비관 20%에서 상한 통과를 첨부하라"

만점 발언의 공통점 — 숫자 · 조건 · 그 조건의 출처

기본 답 — 케이스 사실에서 유도되는 답

다른 답이 왜 안 되는지가 함께 있어야 답이다

안건	기본 답	왜 다른 답은 안 되는가
제1호 KIC	C 하이브리드 조건부 승인 — 거버넌스 정비(위임 주기 법제화) 선형 · 인력 KPI(3년 내 내부 운용 55%) · 총비용 상한 50bp	B는 조건 ①(2/4) · ②(3년 내 900명 불가) 미충족 · A는 조건과 연동 없는 고정 10년
제2호 NPS	조건부 승인 — 순현금흐름표(2026-45) 첨부 · pacing(2032 이후 신규 ≤ 회수) · 커버리지 ≥ 2.0 · 2035 재점검	원안 승인은 조건 ④ 미첨부 · 부결은 ①~③ 통과라 근거 없음

두 안건의 공통 골격 — "같은 μ , 다른 w "는 조건의 차이다: 조건을 숫자로 대면 답이 하나로 좁혀진다

- 교육용 가정(갭 표 · 임계 · 커버리지 2.0)을 바꾸면 답이 움직인다 — 그것이 실습이다

시간이 남으면 — 예일의 첫 매각

라이브 사건 심의 — 규범적 (10분 약식)

관점 A — 모델의 실패

- 3년 연속 지출 기준 미달 · 미적립 약정 \$6.5B
- “평활화된 σ ” 뒤의 유동성 리스크가 현실화
- 하버드 · 대학 전반의 동반 매각 — 구조적 신호

관점 B — 유동성 관리의 진화

- FY2025 +11.1% 회복 — 성과의 문제가 아니다
- 2008 “거부” 와 2025 “자발적 매각” 은 다른 결정
- 포트폴리오 재구성 — 모델은 유지된다 (예일 입장)

힌트 — 답은 “비중” 이 아니라 “현금흐름(미적립 약정 · 분배 지연)”에 있다 — 제2호 질문 ④와 같은 질문

약식 표결 — “Yale Model is broken” 찬반 : 거수 + 사유 한 문장

입장 전 자기 점검 — 5문

다섯에 모두 답하면 준비 완료

- | | | |
|---|--|-----|
| 1 | 8기관 지형에서 세 그룹의 분류 기준을 말할 수 있는가? | 실증 |
| 2 | CMA 4단계 워크플로우를 순서대로 설명할 수 있는가? | 방법론 |
| 3 | “ μ 같아도 w 다르다” 를 $\gamma \cdot \Sigma$ · 제약으로 분해할 수 있는가? | 수리 |
| 4 | CMA 불확실성의 3대 출처와 각각의 완화 도구를 말할 수 있는가? | 비판 |
| 5 | NPS와 KIC가 받는 “서로 다른 신호” 를 한 문장씩으로 말할 수 있는가? | 적용 |

1차 자료와 인용 규칙

수치는 반드시 원 보고서에서

자료	용도
JPM 2026 LTCMA (30판)	매크로 가정 · 자산군 기대수익 · 상관 전망 · 제2호 첨부 표의 원 수치
각 기관 연차보고서 (GPFG · CPPIB · OTPP 등)	8기관 지형표의 원 수치
Geltner (1991) · Ledoit-Wolf (2004)	평활화 보정 · 공분산 수축
CPPIB 2012 One Fund 자료	KIC 갭 분석의 비교 기준
NPS 기금운용본부 · KIC 공시 (2025-26) · 국민연금 재정계산	제1 · 2호 안건의 배경 수치 · 고갈 시계

인용 형식 — 수치는 “보고서명 + 공시 시점” · 직접 인용은 따옴표 + 페이지

이 케이스는 이번 강의로 끝나지 않는다

γ · Σ · 계약의 재등장 일정

1

W4 — MVO와 추정오차

이번 IC가 승인한 CMA(제2호)가 그대로 MVO의 입력이 된다 — 그리고 입력 오차의 역습을 목격한다.

2

W4 · W5 — BL과 리스크 패리티

균형 수익률(BL)과 ERC의 산업화(All Weather) — 이번 강의의 핵심 수식이 두 번 더 등장한다.

3

W16 — 캡스톤

팀 과제(KIC TPA 보고서)가 캡스톤의 전환 계획으로 발전한다 — 제1호의 표결과 조건을 기록해 두라.

같은 μ 에서 다른 w 가 나오는 것은 “조건부 비교우위”의 수학적 표현이다